

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

Освітнього компонента (дисципліни)

Основи буріння та гірничої справи

Код дисципліни –СВОКЗ

Освітньо-професійна програма	«Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин».
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю;
Професійна кваліфікація	3111 технік-геолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	другий
Семестр	5,6
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Носенко Віталій Григорович, викладач (спеціаліст вищої категорії); Шамрай Олександр Васильович, викладач (спеціаліст), poroh79@ukr.net
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4,0

Анотація дисципліни	Гірнича справа є однією з найдавніших, відомих людству, наук. Ще первісна людина здійснювала примітивні гірничі роботи для задоволення своїх потреб. Потім людству стали відомі метали, але для їх отримання необхідно було видобувати сировину. Поступово удосконалювалася техніка та технологія ведення гірничих робіт, а гірнича справа сформувалася як окрема галузь науки та техніки. Гірнича справа – розділ техніки, який охоплює комплекс процесів по видобутку корисних копалин з надр землі та їх первинної обробки. Освітній компонент (навчальна дисципліна) “Основи буріння та гірничої справи” вивчає принципи та методи організації, планування і ведення гірничих та бурових робіт і розглядає різноманітність геологічного середовища, сукупність процесів видобування корисних копалин з надр землі, їх раціональне використання і збереження довкілля.
Мета та завдання дисципліни	<i>Метою</i> освітнього компонента (навчальної дисципліни) є вивчення основ буріння свердловин та проведення гірничих виробок при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин, технічних засобів і прийомів виконання робіт та заходів підвищення виходу керна і засвоєння навичок проєктування геологорозвідувальних робіт на різні види корисних копалин та обґрунтування умов їх проведення. <i>Завдання:</i> ознайомити студентів з - основними фізико-механічними і гірничотехнічними характеристиками гірських порід, які впливають на вибір технічних засобів і способи проходки гірничих виробок; - бурінням свердловин і підрахунком запасів корисних копалин; - класифікацією і призначенням гірничих виробок і свердловин; - основами класифікації родовищ корисних копалин за складністю геологічної будови, класифікації і підрахунку запасів корисних копалин за даними геологорозвідувальних робіт; - головними технологічними процесами проведення гірничих виробок і буріння свердловин та основних прийомів; - видами і способами геологічної документації розвідувальних виробок і свердловин.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності
Програмні результати навчання	РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Роль і значення буріння та гірничої справи</i> Тема 1.Об’єкт, предмет, задачі досліджень. Тема 2. Класифікація гірських порід. Властивості гірських порід. Форми залягання гірських порід.

	Тема 3 Геологічне літочислення. Одиниці шкал літочислення: геохронологічна та стратиграфічна. Абсолютний та відносний вік гірських порід. Методи визначення. Тема 4. Основні етапи і стадії геологорозвідувальних робіт. Тема 5. Гірничі роботи з видобування твердих корисних копалин та води. Змістовий модуль 2. Буріння свердловин Тема 6. Поняття про свердловину та історія її виникнення. Тема 7. Основні категорії і групи свердловин при бурінні. Тема 8. Класифікація методів буріння. Тема 9. Бурові установки, обладнання. Буровий інструмент. Змістовий модуль 3. Бурові роботи Тема 10. Будівництво свердловин. Тема 11. Промивання свердловин і бурові розчини. Тема 12. Обсадження і цементация свердловин. Тема 13. Відкриття та освоєння свердловин. Тема 14. Ліквідація аварій на свердловинах. Ускладнення, які виникають при бурінні. Тема 15. Експлуатація свердловин. Тема 16. Особливості буріння гідрогеологічних свердловин. Тема 17. Пошукові роботи. Геологічна зйомка. Способи дослідження ореолів розсіювання. Тема 18. Випробування родовищ. Підрахунок запасів родовищ.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Для комплексного оцінювання успішності студентів застосовуються різноманітні методи, а саме: <i>Поточний контроль</i> (ПК) успішності засвоєння студентами навчального матеріалу може здійснюватися шляхом опитування й оцінювання знань студентів під час занять, оцінювання виконання студентами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових контрольних робіт, тестування або в ході індивідуальних співбесід зі студентами під час консультацій. <i>Модульний контроль</i> (МК) є частиною поточного контролю і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що формують відповідний модуль. Він реалізується шляхом

	проведення спеціальних контрольних заходів, проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять, під час групових консультацій або ж за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студентів. <i>Самостійна робота</i> (СР) контролюється у вигляді рефератів і виконання індивідуальних завдань. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання, які вимагають від студента систематичної самостійної роботи. Критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється на основі кількох критеріїв, що відповідають навчальним цілям дисципліни: <i>Поточне оцінювання.</i> Студенти повинні продемонструвати розуміння основних понять і принципів. Оцінка активності студентів під час лекцій та участі в обговореннях. <i>Міжлекційне оцінювання.</i> Оцінка вмінь застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань. Оцінка здатності до самостійного розв'язання завдань. <i>Підсумкове оцінювання у вигляді заліку.</i> Оцінювання виконуватиметься за 100-бальною шкалою, де: 90-100 балів — відмінно, 75-89 балів — добре, 60-74 балів — задовільно, 0-59 балів — незадовільно. Вага різних компонентів оцінювання. Поточне оцінювання: 45% від загальної оцінки Міжлекційне оцінювання: 30% від загальної оцінки Підсумкове оцінювання: 25% від загальної оцінки <i>Визначення кінцевої оцінки.</i> Кінцева оцінка формується на основі підсумкової оцінки, яку студент отримує після виконання усіх завдань освітнього компонента (дисципліни), а також результатів заліку.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Буріння свердловин : навч. посіб. / Є. А. Коровяка, В. Л. Хоменко, Ю. Л. Винников, М. О. Харченко, В. О. Расцветаев; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 294 с. 2. Вирвінський П. П. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки / П. П. Вирвінський, Ю. Л. Кузін, В. Л. Хоменко. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. 320 с. 3. В. С. Войтенко, В. Г. Вітрик, Р. С. Яремійчук, Я. С. Яреремійчук, Технологія і техніка буріння: узагальнююча довідникова книга. Львів : Центр Європи, 2012. 708 с. 4. Ларін К. Л., Виноградов Г. Ф., Шабатін В. С. та ін. Геологорозвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи : підручник. К. : Либідь, 1996. 336 с. 5. Літвинський Г. Г., Гайко Г. І., Кулдиркаєв М. І. Стальні рамні кріпи гірських виробок. Київ : Техніка, 1999. 216 с. 6. Омельчук О. В., Загнітко В. М., Курило М. М. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин : електронний підручник. Київ : КНУ, ННІ «Інститут геології», 2017. 195 с. 7. Орловський В. М., Білецький В. С., Вітрик В. Г., Сіренко В. І. Бурове і технологічне обладнання. Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, НТУ «ХП», ТОВ НТП «Бурова техніка», Львів, Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 358 с.

	8. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах : галузевий нормативний акт про охорону праці . К.: ПП "Фотопрінт", 2002. 92 с. 9. Промивка свердловин: Підруч. для технікумів / Загибайло Г. Т., Башлик С. М.; За ред. М. М. Гавриленка. К. : Знання України, 2006. 200 с. 10. Рудько Г. І., Курило М. М., Радованов С. В. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. К. : Вид-во «АДЕФ – Україна», 2011. 384с. 11. Сиротюк В. Г., Куліченко Ю. І., Янюк Т. С. та ін. Гірничі роботи: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Чернівці: «Букрек», 2021. 136 с. 12. Шадура В. О., Орлов В. О. Бурова справа. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Навчальний посібник. Рівне : НУВГП. 2007. 169 с. Додаткові: 1. Вирвінський П. П., Кузін Ю. Л., Хоменко В. Л. Технологія буріння. Д. : Національний гірничий університет, 2014. 21 с. 2. ДБН В.2.5-74: 2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. [На заміну СНиП 2.04.02-84; чинний від 2014-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мін-во регіон, розвитку, будівництва та ЖКГ, 2013. 3. Дудля М. А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин / М. А. Дудля, І. О. Садовенко. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 399 с. 4. Кузько М. С. Гірничі роботи та буріння в розвідці та експлуатації корисних копалин. Практикум. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 2017. 88 с. Інтернет-ресурси: 1. Геологічний журнал (архів) URL: http://geojournal.igs-nas.org.ua/issue/archive 2. Дубина О. В., Андрєєва О. О. Геологорозвідувальна справа : Методичні рекомендації до виконання практичних робіт. К. ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2024. 81 с. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Geologorozvid_sprava_2024.pdf 3. Михайлов В. А., Омельчук О. В., Загнітко В. М., Курило М. М. (2023). Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин : Підручник. К. : ВПЦ «Київський університет». 207 с. ISBN: 978-966-933-211-0 URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Poshuky_Rozvidka_2023.pdf 4. Наукова бібліотека ОНУ ім. І. І. Мечникова URL: http://lib.onu.edu.ua 5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua/
Політика дисципліни	Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Якщо студент відвідує всі заняття, активно працює на заняттях, виконує всі завдання якісно і у визначений термін, то набере максимальний бал. Перескладання тем відбувається під час проведення консультацій викладача курсу. Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. В окремих

випадках навчання (за об'єктивних причин) може відбуватись онлайн з використанням інформаційно-дистанційних технологій.

Політика використання електронних пристроїв:

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних, лабораторних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях. Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено.

Політика щодо академічної доброчесності:

Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес цієї дисципліни враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.

Викладач та здобувачі освіти з цієї дисципліни максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології
Протокол № 1 від «02» 09 2024 р.

Голова циклової комісії _____ Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «03» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії _____
Завідувач навчально-методичної лабораторії _____ Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
_____ Тетяна ВОЙНОВСЬКА
«04» 09 2024 р.